GI 理論 実践教材

完成した多様体の上で何を分析したか

―― 7 つのケーススタディにおける GI 理論の分析・シミュレーションと、GI 理論以外の手法 ――

Étale Cohomology　2026 年 11 月

本教材の範囲と注意

本教材は、各ケーススタディ（物語）の原稿に記載されている範囲で、微分可能多様体が完成した後（品質チェックリストにすべて合格した後）に行った分析とシミュレーションを整理したものである。

- 各ケーススタディは、すべての分析について、計算の条件や数値をすべて書いているわけではない。本教材では、原稿に書かれていない数値を推測で補っていない。数値が書かれていない分析は、「本文に数値の記載なし」とした。
- 原稿の数値（スカラー曲率、リー括弧の大きさなど）は、物語の中の数値であり、実際のデータで計算した結果ではない。一方、使われている手法は、すべて実在する（循環フィルトレーションのように、作中の架空の概念であると明記されているものを除く）。
- 形式検証、定理証明、ゼロ知識証明（ZKML）、高機能暗号、差分プライバシーなど、パイプラインの正しさを第三者に示すための手法は、別の教材（第 3 の教材）で扱う。本教材では扱わない。
- 「GI 理論以外の手法」は、GI 理論の論文（Vol.1、Vol.2）と手引書（Companion Vol.1、Vol.2）で扱っていない手法を指す。その判定は、論文と手引書の章立てと本文に照らして行った。

第１章　GI 理論の分析手法と、論文・手引書の対応

完成した多様体の上で行う分析は、GI 理論の論文と手引書で、次のように体系化されている。各ケーススタディの分析は、この中から、事業や政策の課題に合わせて選んで組み合わせている。

分析	何を答えるか	主な扱い（論文・手引書）
プルバック計量（リーマン計量）	同じ一歩が、場所によってどれだけ大きな変化になるか	手引書 Vol.1 第 2 章・第 10 章
スカラー曲率・曲率テンソル	いまの位置は安定か不安定か。どこが「崖」か	手引書 Vol.1 第 3 章・第 11 章
Lie 微分	ある政策や出来事が、地形そのものをどう変えるか	手引書 Vol.1 第 4 章・第 12 章
Lie 括弧	２つの政策・出来事の相互作用（順番で結果が変わるか、単独では生じない効果）	手引書 Vol.1 第 12 章、Vol.2 第 8 章
測地線・Neural ODE・ポントリャーギンの最大原理	いまの位置から目標の状態へ、制約のもとで最善の経路	手引書 Vol.1 第 7 章・第 13 章、Vol.2 第 6 章
MC Dropout・SHAP・DML	どれくらい確かか、なぜそうなるか、何が原因か	手引書 Vol.2 第 1〜3 章
AI Agent・World Models・身体化（Embodied）	多様体の上で動く 14 体の Agent による探索と監視	論文 Vol.2、手引書 Vol.2 第 6〜10 章
モース理論・分岐理論	臨界点（安定な谷、不安定な山、鞍点）と転換点の分類	手引書 Vol.2 第 11 章
手術理論	地形の位相そのものを変える構造改革	手引書 Vol.2 第 13 章
情報幾何（KL 情報量など）	モデルと現実のずれの蓄積	手引書 Vol.2 第 14 章
シンプレクティック幾何（シンプレクティック積分）	長期シミュレーションの数値的な安定	手引書 Vol.2 第 15 章
層（Sheaf）・層ラプラシアン	局所の情報どうしの整合性、内部の不整合の検知	手引書 Vol.2 第 18 章
ゲーム理論（敵も同じシステムを持つ場合）	複数の主体の戦略と均衡	手引書 Vol.2 第 23 章
パーシステント・ホモロジー	離れた出来事が形づくる「輪」の検出	手引書 Vol.1（位相的データ解析）
ゲージ変換	座標を回転しても幾何の量は変わらない性質を使った防御	手引書 Vol.1・Vol.2

第２章　生存の幾何学（繊維業界）

綾鳥テキスタイルの８次元の経営環境多様体の上で、メリディアン社は、サイバー攻撃、エンティティ・リスト、EU のデジタル・プロダクト・パスポート（DPP）、敵対的買収、自然災害という連続する危機に対し、次の分析を行った。

2.1　GI 理論による分析

分析	GI 理論の手法	何を計算したか	主な結果（本文の記載）
現在地の把握	スカラー曲率	8 年分のデータの各時点の曲率と、不安定領域の上位 10 か所	COVID のロックダウン R=−47.31、ウクライナ侵攻 R=−38.92、案件開始時の現在地 R=−22.17（3 番目に深い不安定性）
危機の影響	Lie 微分	ベトナム工場の停止（サイバー攻撃）が地形をどう変えるか	最大固有値 3.71（コスト方向に約 3.7 倍膨張）、最小固有値 −2.19（生産能力方向に収縮）、トレース 4.28（不確実性が全体に増大）
危機の相互作用	Lie 括弧	サイバー攻撃 × 通商政策（エンティティ・リスト）	大きさ 2.89。単独では生じない「ブランド評判と投資家の信頼の崩壊」という創発効果
規制の追加	Lie 微分・３重の Lie 括弧	DPP 規制を加えた３方向の相互作用	DPP の Lie 微分のトレース 5.87、３重の Lie 括弧 4.12。現在地に鞍点（透明性と隠蔽の「罠」）
最適な対応	ポントリャーギンの最大原理・Neural ODE	EU 生産の復旧とブランドの保全までの最短の経路	Day 0 のサイバー対応から始まる日ごとの緊急対応計画
構造改革	手術理論	新疆に隣接する調達の切除と、DPP 準拠の代替の接着	透明性と隠蔽の位相的な障害を解消
買収の分析	４重の Lie 括弧、パーシステント・ホモロジー	敵対的買収を加えた４方向の相互作用。株式の買い集めのパターンの形	４重の Lie 括弧 7.41。買い集めに４つの主体の循環構造を検出し、シェル会社の連鎖を特定
不確実性と原因	MC Dropout、SHAP、DML	予測の幅、ブランド低下の要因、因果効果	偽造品の報告が 100 件増えるごとに株価が１株 4.2 円、因果的に下落
内部の脅威	層の整合性	社員のデータアクセスの不整合	整合性スコア 6.73（閾値の３倍以上）で内通者を検知
防御	ゲージ変換	潜在空間を回転し、盗まれた座標を無効化	48 時間ごとに座標系を回転
災害の影響	曲率、応力テンソル	台風とパンデミックによる地形の変化と応力の集中	曲率−3.4→−31.47、応力集中比 2.7（手術前なら 5.0 超）
長期予測	シンプレクティック積分	5 年間の軌道	最適制御シナリオでの売上と利益率の推移
継続運用	14 体の AI Agent（身体化・非身体	3 層の監視による継続運用	最終的な現在地の曲率 +2.3（安定）

分析	GI 理論の手法	何を計算したか	主な結果（本文の記載）
	化）		

2.2　GI 理論以外の手法

手法	分野	本作での使い方
ホイットニーの拡張定理	微分位相幾何学	制約付き補間で合成した遷移データの数学的な正当化（多様体の構築の段階）
自然言語処理によるセンチメント抽出	自然言語処理	SNS の約 280 万件の投稿から日次のセンチメントを抽出
SIEM・DLP のログ分析	情報セキュリティ	内通者のデータアクセスとファイルの持ち出しの追跡（層の整合性の検知を補う）

第３章　弧月の測地線（建設業界）

弧月建設の 12 次元の経営環境多様体（上層）と、現場のデジタルツイン（下層）の 2 層の構成の上で、中東の大型案件の中断、サイバー攻撃、３大国の動き、資材価格、EU の炭素国境調整措置（CBAM）などに対し、次の分析を行った。

3.1　GI 理論による分析

分析	GI 理論の手法	何を計算したか	主な結果（本文の記載）
現在地の把握	スカラー曲率	主要な出来事の時点の曲率	サウジ NEOM 中断時 −24.83、CBAM 発表時 −28.41（2 年間で最も不安定）
出来事の近さ	測地線距離	出来事どうしの多様体上の距離（ユークリッド距離との比較）	サイバー探索↔サウジ中断：測地線 0.421（比 1.10）、NEOM 中断↔インドネシア規制変更：0.387 など、近接した出来事を特定
危機の影響	Lie 微分	NEOM 無期限中断の影響	最大固有値 4.23（コスト方向）、最小固有値−3.05（売上方向）、トレース 5.87
相互作用	Lie 括弧、３重の Lie 括弧	NEOM 中断×サイバー、米国×中国×ロシア、身体化×非身体化の異常	3.41、三重 4.87（綾鳥の最大 2.89 の倍近く）、3.82。Lie 括弧の行列で全組み合わせを比較
最適な対応	ポントリャーギンの最大原理、測地線	中東の売上の安定化と財務制限条項の非抵触	Day 0 の融資者への先制的開示から始まる計画。測地線は全面対決ではなく「先制的開示」を選ぶ（凍結確率 15%、全面対決なら 75%）
原因の分解	DML	鉄鋼価格の上昇の因果分解	台湾 12%、ロシア 8%、中国 11%の独立した原因
危機の形	パーシステント・ホモロジー	7 つの危機が形づくる構造	H0（連結成分）2 個などの持続的な構造を検出
主体の戦略	多人数ゲーム理論（ナッシュ均衡）	米国・中国・ロシア・弧月の 4 者のゲーム	最も蓋然性の高い均衡を特定。単独では勝てず、同盟がゲームの構造を変える
構造改革	手術理論	中東をハブとするポートフォリオの位相の変換	国内 35%→40%など、手術後の目標の構成
長期予測	シンプレクティック積分	長期の航海図	本文に数値の記載なし
現場との統合	World Models、身体化・非身体化エージェント（14 体）	IoT の異常と経営の異常の統合	クレーンの異常とネットワークの不審な通信を結びつけて検知

3.2　GI 理論以外の手法

手法	分野	本作での使い方
材料力学にもとづく因果モデル	構造工学	身体化エージェントの世界モデル（荷重が定格の 120%を超えるとワイヤーの疲労限度に達する、など）
人事の異動履歴の遷移信号	人事データ分析	地理的なレジームをつなぐデータとして利用（多様体の構築の段階）

第 4 章　光稜精機の物語（半導体製造装置業界）

光稜精機の 14 次元の経営環境多様体の上で、輸出規制、サイバー攻撃、3 大国の対立、内部の脅威に対し、次の分析を行った。

4.1　GI 理論による分析

分析	GI 理論の手法	何を計算したか	主な結果（本文の記載）
現在地の把握	スカラー曲率	過去の危機と現在地の曲率の順位	シリコンサイクルの不況底 −62.18、ウクライナ＋ネオンガス危機 −48.73、COVID −41.25、現在（BIS 規制第 4 弾）−33.47
出来事の近さ	測地線距離	BIS 規制とサイバー探索の距離	0.38（構造的に関連）
予測と現場	World Models、身体化・非身体化エージェント	装置の物理とサプライチェーンの異常の検知	本文に数値の記載なし
攻撃の形	パーシステント・ホモロジー	複数の攻撃が形づくる「輪」	H1（ループ）2 個
主体の戦略	ゲーム理論（ナッシュ均衡）	3 大国＋光稜の 4 者の均衡	本文に均衡の構成あり（数値の記載なし）
構造改革	手術理論	事業・調達の構造の変換	本文に数値の記載なし
長期予測	シンプレクティック積分	長期の航海図	本文に数値の記載なし
内部の脅威	層（Sheaf）	内部の影（内通）の検知	本文に数値の記載なし
防御	ゲージ変換	座標の回転による防御	本文に数値の記載なし
最終状態	スカラー曲率、パーシステント・ホモロジー	対策後の地形	曲率 −33.47→−2.87（91%改善）、ループ 2→0（すべて切断）

4.2　GI 理論以外の手法

手法	分野	本作での使い方
ヒルベルト変換による瞬時位相（バンドパスフィルタと組み合わせ）	信号処理	シリコンサイクルの位相角を cos・sin の 2 指標として追加（多様体の構築の段階）
プラズマ物理にもとづく物理量への変換	プラズマ物理・プロセス工学	装置のレシピの設定値を、電子密度・イオンエネルギーなどの物理量に変換（多様体の構築の段階）

第５章　国家の曲率（日本の経済安全保障）

日本の 20 次元の経済安全保障多様体の上で、台湾海峡、レアアース、穀物、海底ケーブル、内部の情報漏洩などに対し、次の分析を行った。

5.1　GI 理論による分析

分析	GI 理論の手法	何を計算したか	主な結果（本文の記載）
現在地の把握	スカラー曲率	経済安全保障の「谷」の地図	台湾方向 −47.83、レアアース方向 −38.21、以下 −31.56、−24.92、−21.37
危機の影響	Lie 微分	台湾海峡の封鎖演習の影響	トレース 8.94
相互作用	Lie 括弧、３重の Lie 括弧	サイバー×台湾、台湾×レアアース×穀物	サイバー×台湾 5.23
現場の検知	身体化エージェント	海底ケーブルの異常の検知（Agent_Cable）	本文に数値の記載なし
包囲の形	パーシステント・ホモロジー	台湾（半導体）→レアアース→海底ケーブルの輪	持続性 0.82 の輪を検出
主体の戦略	ゲーム理論	3 か国と 2 つの同盟の戦略	日本は「手術＋同盟」が最適な応答
内部の脅威	層理論	組織のグラフの上で、データの流れとアクセス権限の整合を検証	霞が関の内通者を検知
構造改革	手術理論	産業構造の変換	18 兆円の投資で、手術なしの 10 年間の累積損失約 120 兆円を防ぐ
長期予測	シンプレクティック積分	15 年間のシミュレーション	本文に結果の要約あり
最適な経路	測地線	国家の測地線（エピローグ）	本文に数値の記載なし
成果	曲率、パーシステント・ホモロジー	手術後の地形	台湾方向 −47.83→−28.14（41%改善）、レアアース方向 −38.21→−21.67（43%改善）、輪の持続性 0.82→0.41、経済安全保障指数 0.31→0.52

5.2　GI 理論以外の手法

手法	分野	本作での使い方
産業連関表	経済学（投入産出分析）	11 分野の間の物理的な依存関係を指標化（多様体の構築の段階）
ヒルベルト変換による瞬時位相	信号処理	マクロ経済サイクルの位相角を追加（多様体の構築の段階）

第６章　国王陛下の多様体（英国の国家レジリエンス）

英国の 23 次元の国家レジリエンス多様体の上で、ロシアと中国の脅威、エネルギー、金融、北アイルランド、海底ケーブル、内部の脅威に対し、次の分析を行った。

6.1　GI 理論による分析

分析	GI 理論の手法	何を計算したか	主な結果（本文の記載）
現在地の把握	スカラー曲率	脅威の方向ごとの曲率	ロシア方向 −52.17（日本の台湾方向より深い）、中国方向 −41.83、以下 −34.56、−28.94
相互作用	Lie 括弧	エネルギー×サイバー、ロシア×中国、エネルギー危機×中国の金融浸透	7.23、5.87、6.14
危機の影響	Lie 微分	エネルギー危機の英国経済全体への波及	曲率 −52.17→−61.34 に悪化
包囲の形	パーシステント・ホモロジー	エネルギー→金融→海底ケーブル→エネルギーの「島国包囲ループ」	H1：１個のループ（持続性 0.89）。北アイルランドはループの外の「触媒」
最適な経路	測地線	曲がった空間の上での最適な対応	本文に数値の記載なし
内部の脅威	層の整合性	英国内の内通者の検知	本文に数値の記載なし
構造改革	手術理論	英国の構造改革	本文に数値の記載なし
長期予測	シンプレクティック積分	シンプレクティック航海図	本文に数値の記載なし

6.2　GI 理論以外の手法

手法	分野	本作での使い方
「EU 離脱度」の連続指標	政策指標の設計（計量化）	Brexit の移行期の断層を連続的な道のりに変える（多様体の構築の段階）

第７章　Eight Eyes の多様体（８か国のインテリジェンス統合）

８か国の 35 次元の国家安全保障環境多様体（日本・フランス・ドイツには約 22 次元）の上で、14 体の AI Agent を動かし、５つの断層線、中ロ朝の連携、多様体のインフラへの攻撃、内部の裏切り者に対し、次の分析を行った。

7.1　GI 理論による分析

分析	GI 理論の手法	何を計算したか	主な結果（本文の記載）
地形の定義	プルバック計量（リーマン計量）	位置によって距離が変わる構造	同じ軍事行動でも、緊張の高さによって効果が異なることを定量化
不安定領域	スカラー曲率マップ	５つの断層線（台湾海峡、朝鮮半島、北極圏、欧州東部、サヘル）の検出	本文に数値の記載なし
異種データの結合	引き戻し計量と断面曲率	SIGINT・HUMINT・衛星情報の結合の検出（日本のストーブパイプの解消）	本文に数値の記載なし
政策の影響	Lie 微分	政策の構造的なインパクト	本文に数値の記載なし
相互作用と順番	Lie 括弧	政策の順序効果、14 体の Agent の創発、中ロ朝の連携の共振、実行順序	本文に数値の記載なし
転換点	モース理論	地政学的な転換点の分類と、最も効果的な介入点（「蝶番」）	本文に数値の記載なし
構造変化	手術理論	地政学的構造の抜本的な変化の検出	本文に数値の記載なし
最適な経路	ポントリャーギンの最大原理、測地線	５つの断層線への同時対応の最適パス	本文に数値の記載なし
長期予測	シンプレクティック積分（Störmer-Verlet 法）	20 年スパンの予測の数値的な安定	本文に数値の記載なし
モデルのずれ	情報幾何（KL 情報量）	正直な多様体と検閲された多様体のずれの蓄積	四半期あたり約 0.003（８か国）対 0.041（検閲されたデータ）
整合性	層（Sheaf）、Neural Sheaf Diffusion	各国の入力の整合、APT 侵入とモグラの検知	本文に数値の記載なし
信頼性	MC Dropout、SHAP、DML	不確実性、要因の説明、政策効果の推定	本文に数値の記載なし
Agent の運用	14 体の AI Agent、World Models、身体化・非身体化	自律度 $\alpha \leqq 0.3$、最終判断は人間	自律度の上限を設計で定める

7.2　GI 理論以外の手法

手法	分野	本作での使い方
連合学習	機械学習（分散学習）	各国の施設の中で計算し、更新の情報だけを持ち寄って共同の多様体を学習（データ保護の側面は第 3 の教材で扱う）
SDN（ソフトウェア定義ネットワーク）	ネットワーク工学	通信経路の監視と、モグラ候補への情報経路の秘密裏の組み換え（カナリア・トラップ）
自己組織化臨界	統計物理学	14 体の Agent の創発（「雪崩」）の説明
consistency filtration	応用位相幾何学（層の理論の応用）	内部の裏切り者の検出

第８章　白夜の臨界（ロシアの反射統制と向き合ったメリディアン側の多様体）

メリディアン社の海上保険リスク多様体の上で、北極海の保険の空白と、ロシアの AI「БЕЛЫЙ-7」による正しいデータだがバイアスのあるデータ選択によるデータ解釈結果の認知誘導(旧ソ連の反射理論)に対し、次の分析を行った。本作は、GI 理論の手法に加えて、GI 理論以外の手法を数多く用いている点が特徴である。

8.1　GI 理論による分析

分析	GI 理論の手法	何を計算したか	主な結果（本文の記載）
多様体の構築	主成分分析、Fisher 情報行列（計量）	直交化した軸と、正則化した計量	第 1 の教材 第 8 章を参照
底空間の変形	時間とともに変わる計量（底空間の上の保険多様体）	気候モデルの予測による計量の変形を取り込み、保険多様体の H^1 が非自明になる時期	従来の計算より 30 年早い（2030 年の保険料率が 2060 年ごろのリスクを引き受けている）
攻撃の形	パーシステント・ホモロジー（循環フィルトレーションの土台）	JWC の議論の積み重ねの中の「輪」と、その生まれと消え	H^1 が非自明になりかけるたびにリセット
整合性	層（Sheaf）、Neural Sheaf Diffusion	架空の機関名の資料の引用ネットワークと外の記録の整合	内側ほぼゼロ、外の記録とつなぐと 0.97（0 から 1 に正規化）
AI の内部	モジュライ空間（重み）、MC Dropout	重み（能力・性格）と活性化（今の思考）の区別。推定の不確かさの幅	本文に数値の記載なし

8.2　GI 理論以外の手法

手法	分野	本作での使い方
極値理論（一般化パレート分布、ピカンズ＝バルケマ＝ド・ハーンの定理）	統計学	臨界確率 κ_c = 1−(1−p)^N ≈ 0.34（1 シーズン、88 回の航海）
深層学習による極値推定、Sim-to-Real	機械学習・ロボット工学	条件に応じた分布のパラメータの推定、実データ 7 件＋シミュレーション 5,000 件
チホノフ正則化（リッジ回帰）	数値解析・統計学	Fisher 情報行列の退化の解消（λ = 0.001）
ブートストラップ、コンフォーマル予測	統計学	κ_c の 95%区間 0.22〜0.47、予測区間の較正の確認
コピュラ	統計学	厳しい氷の年に事故が重なる依存関係
シンプソンのパラドックス、スキャン検定、並べ替え検定	統計学	正しいデータだがバイアスのあるデータ選択によるデータ解釈結果の認知誘導(旧ソ連の反射理論)を見抜く（事故のない期間だけの

手法	分野	本作での使い方
		引用など）
円周統計（レイリー検定）、変化点検出	統計学	議論のリセットとレポートの到着の周期的な一致
循環フィルトレーション、循環バーコード	作中の架空の概念（ジグザグ・パーシステンス、円周値写像のパーシステンスと整合するよう設計）	議論が外からの働きかけで周期的に引き戻される痕跡
整合性の半径（consistency radius）	応用位相幾何学	引用ネットワークの内側と外の記録の辻褄
リッチ流（対比として）	微分幾何学	「自分の曲がり方で変わる空間」と「外から変えられる空間」の違いの説明
反射統制、ベイズ説得、開示のゲーム、レベル k モデル	ソ連の反射理論、情報の経済学、行動ゲーム理論	БЕЛЫЙ-7 の手口の定式化と、守る側の考え方
思考の過程の忠実さ、データ汚染、機械論的解釈可能性	AI の安全性の研究	言葉にされた思考と実際の計算のずれ、学習データへの細工

第９章　横断比較

9.1　どの作品で、どの分析を使ったか

分析	繊維	建設	半導体	日本	英国	Eight Eyes	白夜
スカラー曲率	○	○	○	○	○	○	
Lie 微分	○	○		○	○	○	
Lie 括弧（多重を含む）	○	○		○	○	○	
測地線・最適制御	○	○		○	○	○	
パーシステント・ホモロジー	○	○	○	○	○		○
ゲーム理論		○	○	○			
手術理論	○	○	○	○	○	○	
シンプレクティック積分	○	○	○	○	○	○	
層（Sheaf）	○		○	○	○	○	○
ゲージ変換	○		○				
MC Dropout・SHAP・DML	○	○				○	○
AI Agent・World Models・身体化	○	○	○	○		○	
モース理論						○	

表の○は、原稿の中でその分析を行う場面が描かれていることを示す。空欄は、その作品で扱っていない、または原稿で確認できなかったことを示す。

9.2　分析の流れの型

７つのケーススタディに共通する分析の流れは、次のようにまとめられる。

- 現在地の把握：スカラー曲率で、いまの位置が安定か不安定かを、過去の危機と並べて評価する。
- 影響の評価：Lie 微分で、新しい出来事や政策が地形をどう変えるかを、固有値とトレースで読む。
- 相互作用の評価：Lie 括弧で、複数の出来事・政策の創発効果と、実行の順番の影響を測る。
- 構造の検出：パーシステント・ホモロジーで、離れた出来事が形づくる「輪」（連携した攻撃や包囲）を見つける。
- 最適な対応：測地線とポントリャーギンの最大原理で、制約のもとで目標の状態への最善の経路を計算する。主体どうしの駆け引きがあるときは、ゲーム理論で均衡を確かめる。
- 構造改革：手術理論で、地形の位相そのものを変える。

・長期予測と継続運用：シンプレクティック積分で長期の軌道を安定に計算し、AI Agent と層の整合性の検証で継続的に監視する。

GI 理論以外の手法は、主に、多様体を作る前の段階（データの断絶をつなぐ、ヒルベルト変換や産業連関表など）と、GI 理論の外側の問い（保険の空白の大きさを測る極値理論、正しいデータだがバイアスのあるデータ選択によるデータ解釈結果の認知誘導(旧ソ連の反射理論)を見抜く統計学の検定など）で使われている。